

华南理工大学软件学院 2023 级

高级语言程序设计实训开题报告

姓名	陈思涛	学号	202330300551	开题时间	2026.4.21
班级	23 级软件工程 3 班			任课教师	郭芬
设计题目	21 张牌魔术				

一、题目功能描述

本课题设计并实现一个“21 张牌魔术”模拟系统。该魔术属于经典数学魔术：从 21 张互不相同的牌中让观众记住一张，程序将牌从上到下循环发成三叠，每叠 7 张；观众指出目标牌所在牌叠后，程序将该牌叠放在另外两叠中间并重新合并。连续执行三轮后，观众记住的牌必定位于整副牌第 11 张，程序据此揭示结果。

系统除完成观众模式下的完整魔术流程外，还计划支持魔术师练习模式、数字牌和标准扑克牌两种牌面、保存/加载、多玩家存档、计分与排行榜、彩色控制台、发牌动画、回放导出、27 张牌和可配置牌数等变体。附加扩展方向包括 Qt 图形界面、声音提示和网络双人对战。

二、设计思路。

包括系统功能模块划分；类体系设计，即主要数据和函数功能描述；数据文件设计，即用于存储哪些数据，数据格式等

2.1 方案设计

本系统采用“交互层 + 魔术算法层 + 数据结构层 + 持久化/扩展层”的分层方案。交互层负责菜单、输入输出和模式切换；魔术算法层通过抽象基类 MagicTrick 统一不同魔术流程；数据结构层由 Card 与 Deck<T> 管理牌面和牌堆；持久化与扩展层负责存档、排行榜、回放、GUI 和网络功能。

核心算法按三轮循环设计：

1. 初始化牌堆，支持数字 1-21 或从标准扑克牌中抽取不同牌面。
2. 按“第一叠、第二叠、第三叠”循环发牌，将当前牌堆拆为三个等长牌堆。
3. 读取观众选择的牌叠编号，并进行合法性校验；非法输入抛出并捕获 InvalidInputException。
4. 将观众选择的牌叠置于中间位置，按未选牌叠 + 选中牌叠 + 未选牌叠的顺序合并。
5. 重复三轮后，根据固定揭示位置输出结果；21 张牌揭示索引为 10，27 张牌揭示索引为 13，可配置魔术使用 $(deckSize - 1) / 2$ 。

通过基类指针或智能指针持有 MagicTrick 对象，运行时可选择 TwentyOneCardTrick、TwentySevenCardTrick 或 ConfigurableCardTrick，从而体现继承、多态和可扩展设计。Deck<T> 使用动态数组实现深拷贝、移动语义和析构释放，满足实训对构造函数、复制构造函数、析构

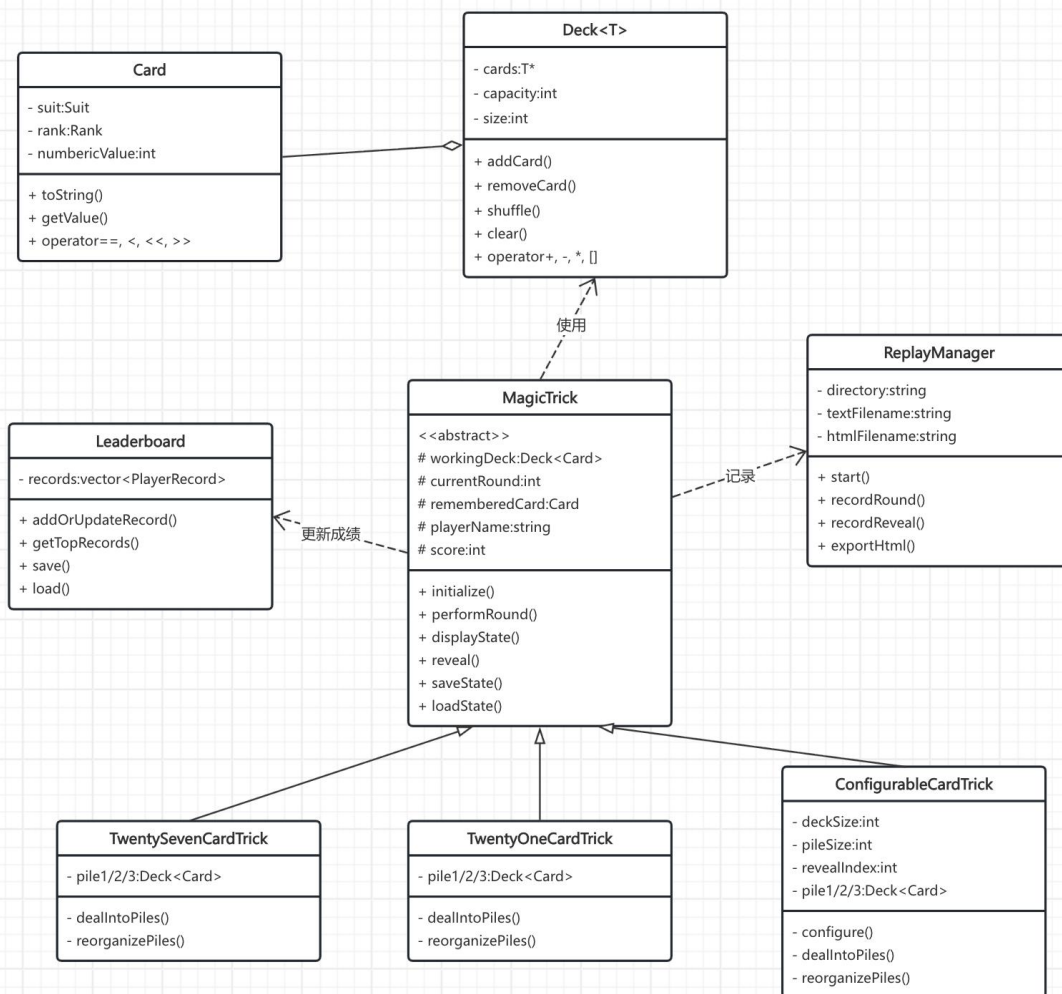
函数与内存管理的要求。

2.2 系统功能模块划分

模块	主要职责	对应类/文件
交互控制模块	提供菜单、玩家信息录入、模式选择、牌堆选择、暂停恢复和结果确认。	main_console.cpp 、 main_enhanced.cpp
魔术算法模块	完成初始化、循环发牌、观众选择、选中牌堆置中、三轮后定位揭示牌。	MagicTrick 、 TwentyOneCardTrick 、 TwentySevenCardTrick 、 ConfigurableCardTrick
牌与牌堆模块	抽象牌面数据，维护动态牌堆，支持洗牌、合并、移除、复制和下标访问。	Card、Deck<T>
异常处理模块	统一处理非法牌面、越界访问、非法输入、文件读写和游戏状态错误。	Exceptions.h
数据持久化模块	保存/加载玩家进度，维护排行榜，记录游戏过程并导出回放。	saveState/loadState 、 Leaderboard、ReplayManager
扩展模块	预留图形界面、声音、网络双人对战和更多自定义魔术。	gui/、NetworkGame、assets/

2.3 类图设计

类图重点体现三层关系：Card 是最小数据实体，Deck<T> 组合多个 Card；MagicTrick 是抽象接口，TwentyOneCardTrick、TwentySevenCardTrick 和 ConfigurableCardTrick 继承它并组合牌堆；Leaderboard、ReplayManager、NetworkGame 属于外围服务类，分别负责成绩、回放和网络扩展。



2.4 主要类及成员设计

类/结构	角色	关键属性	关键函数
Card	表示数字牌或标准扑克牌。	suit 、 rank 、 numericValue	toString、getValue、operator==、operator<、operator<<、operator>>
Deck<T>	模板牌堆，负责动态数组管理。	T* cards、capacity、size	addCard、removeCard、shuffle、operator+、operator-、operator*、operator[]
MagicTrick	魔术抽象基类，统一不同魔术的接口。	workingDeck 、 currentRound 、 score、playerName	initialize 、 performRound 、 displayState、reveal、saveState、loadState
TwentyOneCardTrick	21 张牌魔术的具体实现。	pile1/2/3	dealIntoPiles、reorganizePiles
TwentySevenCardTrick	27 张牌变体，展示多态扩展。	pile1/2/3	dealIntoPiles、reorganizePiles
ConfigurableCardTrick	可配置 15/21/27 张牌变体。	deckSize、pileSize、revealIndex	configure 、 initializeCards 、 reorganizePiles

Leaderboard	维护玩家得分榜。	records、filename、MAX_RECORDS	addOrUpdateRecord、sortRecords、save、load
ReplayManager	记录和导出魔术过程。	directory、lines、textFilename、htmlFilename	recordRound、recordReveal、save、exportHtml

2.5 数据文件设计

系统涉及三类数据文件，均采用简单、可读、便于调试的文本或二进制兼容格式，并在文件读写时捕获 `std::ios_base::failure` 或自定义 `FileIOException`。

- 存档文件：保存玩家名、当前轮数、当前牌堆顺序、得分、模式参数、是否隐藏牌面等信息，存放在 `saves/` 目录，可按玩家名区分。
- 排行榜文件： `leaderboard.dat` 保存前 10 名玩家记录，字段包括姓名、总分、游戏次数、正确次数、连续正确次数和时间戳。
- 回放文件： `replays/` 目录保存每轮三叠牌内容、观众选择、最终揭示结果，并可导出 HTML，方便实训报告和演示视频取材。
- 资源文件： `assets/` 预留卡牌图片、声音素材等，GUI 和音效扩展可直接复用。

2.6 主要流程设计

程序主流程为：启动程序 -> 读取/创建玩家 -> 选择观众模式或魔术师练习模式 -> 选择 21 张牌、27 张牌或自定义魔术 -> 初始化并展示牌堆 -> 执行三轮发牌和选择 -> 揭示目标牌 -> 询问是否正确 -> 更新分数、排行榜和回放 -> 选择继续、保存或退出。

异常流程包括：牌堆为空或大小不正确时终止当前局并提示重新初始化；叠数输入不在 1 到 3 时要求重新输入；文件保存或读取失败时提示用户更换文件名或重新创建存档；越界访问牌堆时抛出 `OutOfBoundsException` 并阻止程序继续使用错误数据。

三、工作计划 (2026-4-21 至 2026-6-20)

阶段	时间	主要任务	阶段成果
需求分析与开题	4.21 - 4.28	阅读任务书，明确基本要求、评分档位、扩展目标；完成开题报告和初步设计。	需求分析、方案设计、类图设计。
核心类实现	4.29 - 5.10	实现 <code>Card</code> 、 <code>Deck<T></code> 、 <code>MagicTrick</code> 和 21 张牌魔术主流程；完成输入校验和异常处理。	可运行的控制台基础版。
功能完善	5.11 - 5.24	实现保存/加载、多玩家存档、计分、排行榜、颜色显示、动画效果和 27 张/可配置变体。	增强版控制台程序和核心测试。
扩展与优化	5.25 - 6.7	完善 GUI、网络对战、回放导出等加分功能；优化代码结构和用户体验。	扩展功能演示版本。
测试与报告	6.8 - 6.20	进行边界测试、异常测试、流程演示录制，整理实训报告和答辩材料。	最终代码、实训报告、演示视频。